Facitliste Matematik mandag den 7. september 2026 Sandsynlighed facitliste

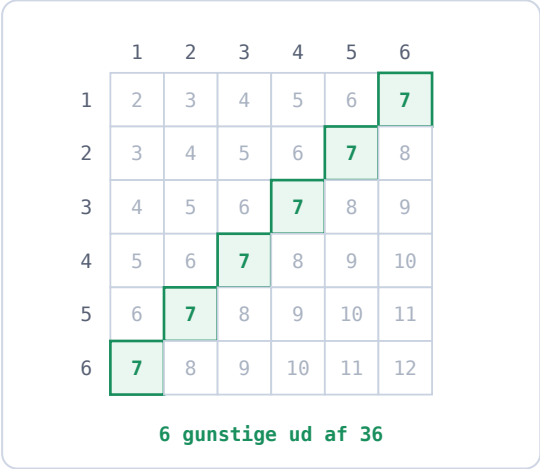
Modulets opgaver · gennemgås mandag den 7. september 2026 · 9. klasse

Hører til: Statistik, modul 4 · Opgave D på klassens statistikside

Opgave D · Regn med chancen

Posen indeholder 3 røde, 4 blå og 5 grønne kugler, altså 12 i alt. Alle svar som brøk.

Opgave	Svar	Udregning
a) P(rød)	**3/12 = 1/4**	3 gunstige ud af 12
a) P(blå eller grøn)	**9/12 = 3/4**	(4 + 5) ÷ 12
a) P(ikke grøn)	**7/12**	1 − 5/12
b) To røde med tilbagelægning	**1/16**	3/12 × 3/12 = 9/144
c) To røde uden tilbagelægning	**1/22**	3/12 × 2/11 = 6/132
d) To terninger, sum 7	**6/36 = 1/6**	6 gunstige af 36



Alle 36 udfald med to terninger. De seks grønne felter er dem, hvor summen bliver 7. Bemærk at (1,6) og (6,1) er to forskellige udfald.

d) De gunstige udfald er (1,6) (2,5) (3,4) (4,3) (5,2) (6,1) — seks stk. Bemærk at (1,6) og (6,1) er to forskellige udfald; regner ungen dem som ét, får hen 3/21 og har byttet udfaldsrum.

Forskellen på med og uden tilbagelægning er værd at dvæle ved: 1/16 mod 1/22. Uden tilbagelægning er der én rød og én kugle mindre i posen ved andet træk.

e) Klasseøvelse med to mønter

Teoretisk sandsynlighed for to plat: **1/4**, altså 25 %. Ved 40 kast er det forventede antal **10**. Resultater mellem ca. 6 og 14 er helt normale — det er selve pointen: den statistiske sandsynlighed svinger om den teoretiske og nærmer sig den, jo flere kast man laver.

f) Teoretisk og statistisk sandsynlighed

Opgave	Svar	Udregning
Teoretisk	**Regnes ud fra modellen**	Man tæller gunstige udfald og deler med mulige. Ændrer sig ikke.
Statistisk	**Måles ud fra forsøg**	Man tæller hvor ofte det skete, og deler med antal forsøg. Ændrer sig hver gang man laver forsøget igen.